

アスヨゾラ哨戒班 题解

题解

君が笑う再会の夜空
与你再次相会的欢笑夜空



今日の日をいつか思い出せ 未来の僕ら
回想起今天 未来的我们

IA ちゃん最高！

这首歌我可是练了超久，仅凭罗马音背下整首歌的。

IA 的歌真的是好听。

这次选题面也是选了自己最喜欢的一首歌。顺使用了一下 pv 截图，话说题目的想法也是从图里 get 的。

背景是辽阔的夜空，美丽的星星，于是就想了一道分治，三维最近点对。但被李爷评为毫无意

义的大家都不会的模板题，于是就换成了数据结构。同样也是借星星与少女来写的题面。题面前面几行是完全一样的。

题解

首先，我们看到区间求和最大，显然线段树。
但是星星会闪，最重要的是闪烁的范围还不一样。
怎么破？

对于 $n \leq 10^3, m \leq 10^3$ 的数据

你看，暴力就行了。记得先 *sort* 一遍，再写个二分，查一查每个区间包含的点。

对于 $mx - mn = 0$ 的数据

你看，星星都不会闪了，当然可以直接建线段树咯。但是 $|p_i| \leq 10^9, MLE?$

这里(和之后)需要一种叫做离散化的技巧。

所谓离散化，就是把很大的数值用编号代替。比如：10000, 20000, 30000，可以用 1, 2, 3 来表示他们之间的位置关系。一般是先排序，然后去重(当然这道题不用)，重新编号。至于位置在哪里，二分查找就可以了。

对于 $mx - mn \leq 5$ 的数据

你看，星星的亮度变化范围那么小，全部都搞出来不就行了？

$lcm(1, 2, 3, 4, 5) = 60$ ，建六十棵树就行了。

内存 $60 \times 4 \times n = 2.4 \times 10^7$ 是可以接受的。

对于所有数据

你看，前一组数据就告诉了我们，要建很多棵线段树。

可以发现，对于变化范围相同的星星，它们是可以丢进一棵树里的。反正求和每棵树星星的变化量都是一样的。把从最大到最小的星星设个权值 -1 ，从最小到最大的星星设为 1 ，区间权

值和 $\times$ 每个星星点亮度变化 = 总变化量。

但是从最大到最小和从最小到最大的星星，最大值不能这样搞。因为它们的大小关系是会改变的。怎么办呢？

再来几棵线段树就行了。

从小到大的和从大到小的分开建，一共 **27** 棵，是可以过的。

当然，如果要把内存卡进 **256MB**，需要一些奇技淫巧，比如动态加点。

显然，每插入一个点最多新增加 $\log n$ 个点，那么一共最多 $n \log n$ 个点。

不写 **Build**，直接一个一个插入，把 **Update** 写成

```
Update(int &rt,int l,int r,int p,int x) , 然后 if(rt==0)rt=++idx; , 即如果需要  
rt 这个点但有没有，就新加一个。向下时 Update(t[rt].l,l,m,p,x) 或  
Update(t[rt].r,m+1,r,p,x) 即可。
```

顺带一提，卡了卡时。本来是 $mx - mn \leq 10$ 的，但标程只用了 **700ms**，就稍稍加大了一点数据范围到 **900ms**。

PS：pv 图并不是同一首歌。这首是P主本人的 remix。

但都很好听啊！！！！！！